Année Universitaire 2023-2024

TC-BCG

Série N°2(Atomistique)

EXERCICE 1

1) Définir une orbitale atomique (O.A) et les 4 nombres quantiques n, ℓ, mℓ et ms
2) En utilisant les relations entre les trois nombres quantiques n, ℓ, indiquer le nombre et le type des orbitales atomiques pour les sous-couches suivantes : 3s, 2p et 3d.
3) Compléter le tableau suivant pour les valeurs de n =1, n = 2 et n=3 :
4) Donner la représentation schématique des orbitales atomique s et p

n	couche	ℓ (sous-couche)	mℓ	ms	O.A	Max. d'électrons par sous-couche	Max. d'électrons par couche
1							
2							
3							

Correction exercice 1

1/ Une orbitale atomique (O.A.) : région de l'espace (volume) ou la probabilité de trouver l'électron et de 95%, où la densité du nuage électronique est la plus élevée

-Les nombres quantiques n, ℓ m_l et ms

n : nombre quantique principal, n>0 indique la couche

ℓ: nombre quantique secondaire 0≤ ℓ≤ n-1, sous couches :forme de l'OA

$m_ℓ$: nombre quantique magnétique - ℓ ≤ $m_ℓ$≤ +ℓ.

ms: nombre de spin +1/2 et -1/2

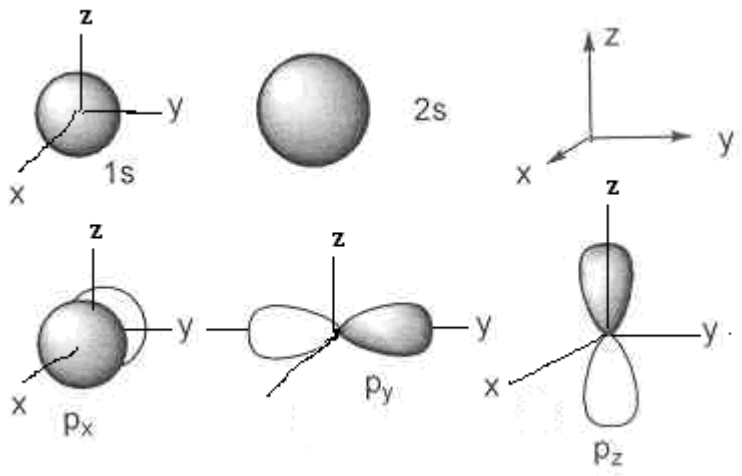
2/

O.A	.n	l forme
3s	3	0 sphérique
2p	2	1
3d	3	2

3/ Remplir le tableau suivant :

N	**couche**	**ℓ**	**$m_ℓ$**	**Orbitale Atomique (O.A)**	**Nbre maximum d'électrons par sous couche**	**Nbre d'électrons par couche**
1	K	0	0	1s	2	2
2	L	0 1	0 -1 0 +1	2s 2p $2p_x$, $2p_y$, $2p_z$	2 6	**8**
3	M	0 1 2	0 -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2	3s 3p ---------- $3p_x$, $3p_y$, $3p_z$ 3d ---------- $3d_{xy}$, $3d_{yz}$, $3d_{xz}$ $3d_x2_{-y}2$, $3d_z2$	2 6 10	**18**

4) Schémas des obitales atomiques 1s, 2s et les 2p.



Exercice 2

1) Que représente une case quantique vide, avec un seul électron puis avec deux électrons ?

2) Ecrire les configurations électroniques des atomes et des ions suivants :

$_1H$; $_6C$; $_8O$; O^{2-} ; $_{13}Al$; Al^{3+} ;S,S^{2-},Ne,Cu,Fe,Cr

3) Préciser la couche de valence, donner le nombre des électrons de valence et présenter les dans les quantiques, puis déterminer le nombre des électrons célibataires.

4) Les configurations électroniques suivantes sont-elles possibles ? si oui, correspondent-elles à un état fondamental ?

a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^3$

b) $1s^2\ 2p^1$

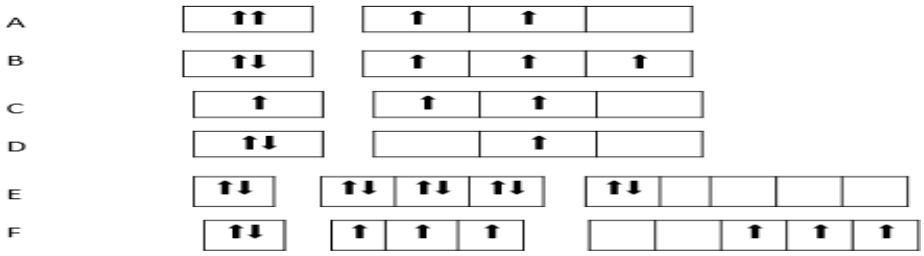
c) $1s^2\ 1p^2\ 2s^1 2p^6$

d) $1s^2 2s^2 2p^4 3s^1$

e) $1s^2\ 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9 4s^2$

f) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6\ 3d^6 4s^2$

5) Selon les représentations des cases quantiques quelle est la règle qui n'est pas respectée.



Correction de l'exercice 2

2,3/

Elément	Configuration	Nombred'e^- de valence
$_1H$; (Z=1)	$1s^1$	1
$_6C$; (Z=6)	$1s^2 2s^2 2p^2$	4
$_8O$; (Z=8)	$1s^2 2s^2 2p^4$	6
O^{2-} ; (Z=8+2)	$1s^2 2s^2 2p^6$	8 saturée
$_{13}Al$; (Z=13)	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$	3
Al^{2+} ; (Z=13-2)	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	1
$_{17}Cl$; (Z=17)	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$	7

4/

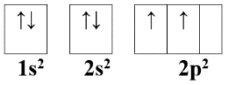
a) $1s^2 2s^2 2p^6$ ~~$3s^3$~~

b)$1s^2\ 2p^1$elle ne correspond pas à un état fondamental $2s^1$ est remplacé par $2p^1$ état excité.

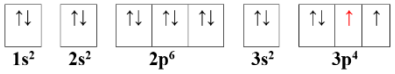
c)$1s^2$ ~~$1p^2$~~$2s^2 2p^6$

5/

a/ $_6C$



b/ $_{16}S$



Exercice 3

A/ Soit un élément X de numéro atomique Z = 14.

1/ Etablir la structure électronique de l'atome correspondant dans son état fondamental.

2/ En déduire la période et la colonne de la classification aux quelles appartient X.

3/. Rechercher le nom et le symbole de cet élément.

B/ Un élément chimique de la troisième ligne du tableau périodique possède trois électrons célibataires.

1/ Donner la structure électronique de sa couche de valence. En déduire son numéro atomique Z.

2/ Donner les valeurs des nombres quantiques des électrons de valence de cet élément.

Correction de l'exercice 3

A/Soit un élément **X** de numéro atomique **Z** = 14.

1/Structure électronique de l'atome X : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2\ 3p^2$

2/ Période et la colonne de la Classification auxquelles appartient **X** : il appartient à la troisième période et à la quatorzième colonne (Il se trouve au-dessous du carbone : il possède le même nombre d'électrons sur la couche électronique externe)

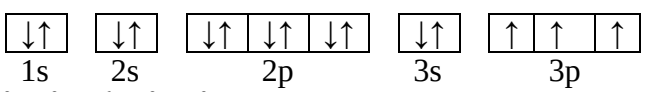
3/Nom et le symbole de cet élément : C'est le silicium de symbole **Si**.

	Be	B	C		O	F	Ne
Na	Mg	Al	Si	P			

B/ Elément chimique de la troisième ligne du tableau possédant 3 électrons célibataires.

1/ Structure électronique de sa couche de valence.

Troisième ligne donc n=3 ; Structure électronique de la couche de valence $3s^2\ 3p^3$



$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$

Son numéro atomique Z. est Z = 15

2/ Valeurs des nombres quantiques principale (n) et secondaire (ℓ) des électrons de valence de cet élément.

Electrons de valence ==> $3s^2$ et $3p^3$ pour les électrons 3s ==> n = 3 et ℓ = 0
pour les électrons 3p ==> n = 3 et ℓ = 1

Exercice 4

Un élément chimique a un nombre quantique principal n=2 et possède 2 électrons célibataires.

1) Quelles sont les configurations électroniques possibles. En déduire son numéro atomique Z.

2) Donner les quatre nombres quantiques pour chaque électron célibataire.

3) En justifiant votre réponse, déterminer le numéro atomique et donner la configuration électronique de l'élément situé dans la même période que le Bor (Z= 5) et appartenant à la même famille que le chlore (Z = 17).

Correction exercice 4 :

1 La configuration électronique de cet élément : $1s^2 2s^2 2p^2$; Z=6 ;C

$1s^2 2s^2 2p^4$; Z= 8 ;O

2 Les quatre nombres quantiques pour les trois électrons célibataires :

C,O : (2, 1, -1, ½) ; (2, 1, 0, ½) et (2, 1, 1, ½)

3 B: Z=5; $1s^2 2s^2 2p^1$ **n=2**

Cl: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ meme famille cad meme couche de valence $\mathbf{ns^2 np^5}$

Couche de valence:$2s^2 2p^7$; CE: $1s^2 2s^2 2p^5$;Z=9;fluor F

Exercice 5

1. Définir l'énergie d'ionisation, l'affinité électronique et l'électronégativité d'un atome.
2. Soient les éléments suivants : Li (Z=3), Na (Z=11) ; K (Z=19)

Classer ces éléments par rayons atomiques croissants, en justifiant la réponse.

3. Connaissant les rayons atomiques des éléments du troisième période du tableau périodique.

	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
Z	11	12	13	14	15	16	17
r (Å)	1,86	1,60	1,48	1,17	1,00	1,06	0,97

Préciser dans quel sens varie l'énergie d'ionisation lorsqu'on parcourt la période de Na à Cl. Justifie votre réponse.

Correction de l'exercice 5

1. **L'énergie d'ionisation** : c'est l'énergie nécessaire qu'il faut fournir à un atome dans son état fondamental (première ionisation) ou à un ion (deuxième ou troisième ionisation) pour

lui arracher un électron. Elle diminue quand le rayon atomique augmente et elle augmente quand le rayon diminue.

L'affinité électronique : c'est l'énergie mise en jeu (libérée dans de nombreux cas) lors de la capture d'un électron par un atome pour former un anion.

L'électronégativité : c'est la tendance d'un atome à attirer les électrons de la liaison. Elle varie dans le même sens que l'énergie d'ionisation.

2. rLi < rNa<rK car le numéro de la couche de valence (n) augmente de F à
3. K : n (Li) = 2 ; n (Na) = 3 et n (K) = 4.
4. Le rayon atomique diminue du sodium au chlore. Ces atomes appartiennent à la même période. Leur numéro de la couche de valence est le même. Cependant, leur nombre de protons augmente entraînant une attraction de plus en plus forte entre l'électron périphérique et le noyau. L'énergie d'ionisation devient de plus en plus importante du sodium au chlore.

